



Health Nexus — Manual do Usuário

Manual Operacional Oficial & Guia de Uso do Sistema



Manual do Usuário Completo & Guia Operacional Definitivo — Health Nexus (v2.7.2)

Health Nexus — Sistema de Gestão Hospitalar & Prontuário Eletrônico

Guia completo, exaustivo e publicação-grade de navegação, modais, formulários, botões, máscaras de entrada, fluxos operacionais e protocolos clínicos.



2. Fluxograma Geral Integrado de Todas as Abas e Correlações (v2.7.2)

O fluxograma abaixo mapeia a correlação completa entre todas as 12 abas do sistema, destacando os diferenciais operacionais e particularidades de cada módulo:

flowchart TD

```
subgraph MOD_AUTH [" 1. Autenticação & Gestão de Acessos (RBAC)"]
```

```
  AUTH_LOGIN["Login JWT com 24 Contas (Médicos, Enfermeiros, Admin, Devs)"]
```

```
  AUTH_RBAC["Controle de Permissões (Master, Clínico, Dev)"]
```

```
  AUTH_PRESERVE["Preservação Inteligente de Usuários em Limpezas"]
```

```
  AUTH_AUDIT["Auditoria de Logins (Últimos 5 / Histórico 100)"]
```

```
end
```

```
subgraph MOD_DASH [" 2. Dashboard Executivo & KPIs"]
```

```
  DASH_KPI["KPIs Gerenciais em Tempo Real"]
```

```
DASH_CHARTS["Gráficos Interativos Chart.js (Filtros Clicáveis)"]
```

```
end
```

```
subgraph MOD_ESCALAS [" 11. Escalas de Trabalho & Plantões (Diferencial)"]
```

```
ESC_TAB["Sub-abas: Escala de Médicos vs Escala de Enfermeiros"]
```

```
ESC_SHIFT["Turnos: Manhã (6h), Tarde (6h), Noite (12h), 24h, 12x36"]
```

```
ESC_SECTOR["Alocação de Setor / Consultório & CRM/COREN"]
```

```
ESC_TODAY["Garantia de Cobertura de Plantão para HOJE"]
```

```
end
```

```
subgraph MOD_AGENDA ["i. 3. Agenda de Consultas"]
```

```
AG_BOOK["Agendamento de Consultas & Seleção de Médico/Consultório"]
```

```
AG_KPI["KPI Cards de Status (Confirmado, Atendimento, Concluído)"]
```

```
end
```

```
subgraph MOD_PACIENTES [" 4. Admissão de Pacientes (SUS)"]
```

```
PAC_FORM["Admissão 11 Campos SUS + Validação Responsável Legal"]
```

```
PAC_CEP["Autopreenchimento de Endereço via API ViaCEP"]
```

```
PAC_SEARCH["Busca Unificada por Nome e CPF"]
```

```
PAC_TRASH["Lixeira de Pacientes (Soft-Delete & Restauração)"]
```

```
end
```

```
subgraph MOD_ATEND [" 5. atendimentos & Triagem Manchester"]
```

```
TRI_MANCHESTER["Enfermagem: Triagem Manchester (5 Níveis de Risco)"]
```

```
TRI_QUEUE["Fila PS: Sorting por Prioridade Clínica Automática"]
```

```
end
```

```
subgraph MOD_TV [" 6. Painel TV (Chamador Inteligente)"]
```

```
TV_SPEECH["Web Speech API: Anúncio de Paciente por Voz Sintetizada"]
```

```
TV_DISPLAY["Exibição em Tela Cheia para Sala de Espera"]
```

```
end
```

```
subgraph MOD_PEP [" 7. Prontuário Eletrônico (PEP SOAP & Planilha)"]
```

```
PEP_SOAPE["Atendimento Médico: Método SOAPE & CID-10 Offline"]
```

```
PEP_PRESCR["Prescrição Médica em Planilha + Dose/Via/Frequência"]
```

```
PEP_ENF["Matriz da Enfermagem: Checagem de Aplicação de Doses"]
```

```
PEP_PDF["Emissão de PDF A4 Oficial (Receituário & Histórico)"]
```

```
end
```

```
subgraph MOD_FARMACIA [" 10. Farmácia & Estoque"]
```

```
FARM_SEARCH["Pesquisa Global de Fármacos (OpenFDA & ANVISA)"]
```

```
FARM_STOCK["Controle de Lote, Validade e Estoque Mínimo"]
```

```
end
```

```
subgraph MOD_ESTAG [" 8. Alertas de Estagnação & Timer PS 12h"]
```

```
EST_TIMER["Timer PS 12h (Azul <10h / Amarelo 10-12h / Vermelho >12h)"]
```

```
EST_ALERT["Alerta Pulsante de Permanência Máxima Excedida"]
```

```
end
```

subgraph MOD_LEITOS ["9. Censo Hospitalar & Mapa de Leitos"]

BED_MAP["Grid de Leitos Tricolor (Verde=Vago, Vermelho=Ocupado, Amarelo=Higienização)"]

BED_CLEAN["Troca Automática do Leito para Higienização pós-alta"]

end

subgraph MOD_KANBAN ["10. Kanban de Internação & SLAs (5 Setores)"]

KANB_COLS["5 Setores: PS (24h), Corredor (1d), Cirúrgica (7d), Médica (10d), UTI (5d)"]

KANB_SLA["Indicadores Visuais de SLA (Progresso Verde → Âmbar → Rosê)"]

KANB_EVOL["Timeline de Evolução Clínica com Timestamp"]

KANB_AUDIT["Modal de Auditoria de SLAs & Detalhamento por Ala"]

end

subgraph MOD_REPORTS ["12. Relatórios & Exportação (5 Cards)"]

REP_CARDS["5 Cards: Finanças, Atendimentos, PEP, Leitos e ESCALAS"]

REP_EXP["Exportação Relatorial Multiformato: PDF, Excel (XLSX) e CSV"]

end

%% CORRELAÇÕES E FLUXO OPERACIONAL INTEGRADO

AUTH_LOGIN → AUTH_RBAC

AUTH_RBAC →|Médicos & Enfermeiros| ESC_TAB

ESC_TAB →|Profissionais Alocados| ESC_TODAY

PAC_FORM →|Validação OK| TRI_MANCHESTER

AG_BOOK →|Chegada do Paciente| TRI_MANCHESTER

TRI_MANCHESTER →|Sorting de Risco| TRI_QUEUE

TRI_QUEUE →|Chamada de Paciente| TV_SPEECH

TV_SPEECH →|Encaminhado para Consultório| PEP_SOAPE

ESC_TODAY -.→|Atendimento Médico/Enf| PEP_SOAPE

PEP_SOAPE → PEP_PRESCR

PEP_PRESCR → PEP_ENF

PEP_ENF →|Baixa de Insumos| FARM_STOCK

PEP_SOAPE →|Decisão Clínica| DECISION{Decisão Assistencial}

DECISION →|1. Alta Médica| PEP_PDF

PEP_PDF → REP_CARDS

DECISION →|2. Permanência PS| EST_TIMER

EST_TIMER →|Aproximação 12h| EST_ALERT

EST_ALERT →|Necessidade de Internação| BED_MAP

DECISION →|3. Internação Direta| BED_MAP

BED_MAP →|Alocação em Leito Vago| KANB_COLS

KANB_COLS → KANB_SLA

KANB_SLA → KANB_EVOL

KANB_EVOL → |Alta Hospitalar| BED_CLEAN

BED_CLEAN → |Liberação do Leito| BED_MAP

%% CONEXÕES DE AUDITORIA E RELATÓRIOS

PEP_SOAPE -.→ DASH_KPI

KANB_AUDIT -.→ DASH_CHARTS

ESC_TAB -.→ REP_CARDS

BED_MAP -.→ REP_CARDS

REP_CARDS → REP_EXP

Particularidades e Diferenciais das Abas do Health Nexus

| # | Aba / Módulo | Funcionalidades Principais | Diferencial & Particularidades |

| --- | --- | --- | --- |

| 1 | **** Autenticação & RBAC **** | Login JWT, 24 contas clínicas/devs, perfis de acesso | Preservação de usuários em limpezas, lixeira com confirmação, auditoria de acessos (5/100). |

| 2 | **** Dashboard Executivo **** | KPIs em tempo real, receita, volume de atendimentos | Gráficos Chart.js clicáveis como botões de filtro ativo que direcionam para as abas. |

| 3 | **📅 Agenda de Consultas** | Marcação de consultas, seleção de médico e sala | KPI cards clicáveis por status (Confirmado, Atendimento, Concluído). |

| 4 | **** Pacientes (SUS) **** | Admissão 11 campos SUS, CEP automático ViaCEP | Validação rigorosa de responsável legal (<18/>65), busca por Nome/CPF, Lixeira soft-delete. |

| 5 | **** Atendimentos & Triagem **** | Fila visual Kanban, classificação de risco Manchester | Sorting de prioridade por cor de risco automático + chamada no Painel TV. |

| 6 | **** Painel TV (Chamador) **** | Anúncio para sala de espera em tela cheia | **Web Speech API**: chamada em viva voz sintetizada em português. |

| 7 | **** Prontuário PEP (SOAPE) **** | Atendimento médico, CID-10, prescrições e evoluções | Busca CID-10 offline, prescrição em planilha, Matriz da Enfermagem para checagem, PDF A4. |

| 8 | **🚨⚠️ Alertas & Estagnação** | Monitoramento de gargalos e permanência PS | Timer PS 12h (Azul <10h / Amarelo 10-12h / Vermelho >12h pulsante). |

| **9** | **Censo de Leitos** | Mapa visual de leitos hospitalares | Cards tricolores (Verde=Vago, Vermelho=Ocupado, Amarelo=Higienização automática pós-alta). |

| **10** | **Kanban de Internação** | Gestão de internados por 5 setores | Metas de permanência (SLA) dinâmicas, timeline de evolução clínica, auditoria de atrasos. |

| **11** | **Escalas de Trabalho** | Gestão de plantões de Médicos e Enfermeiros | Orelhas/sub-abas dedicadas, turnos (6h, 12h, 24h, 12x36), garantia de plantão ativado para HOJE. |

| **12** | **Farmácia & Estoque** | Controle de estoque de medicamentos e insumos | Pesquisa global de fármacos em tempo real via OpenFDA / ANVISA por princípio ativo. |

| **13** | **Relatórios & Exportação** | 5 cards especializados de emissão relatorial | Exportação multiformato (PDF, Excel XLSX, CSV) para Finanças, Atendimentos, PEP, Leitos e Escalas. |

Sumário Executivo

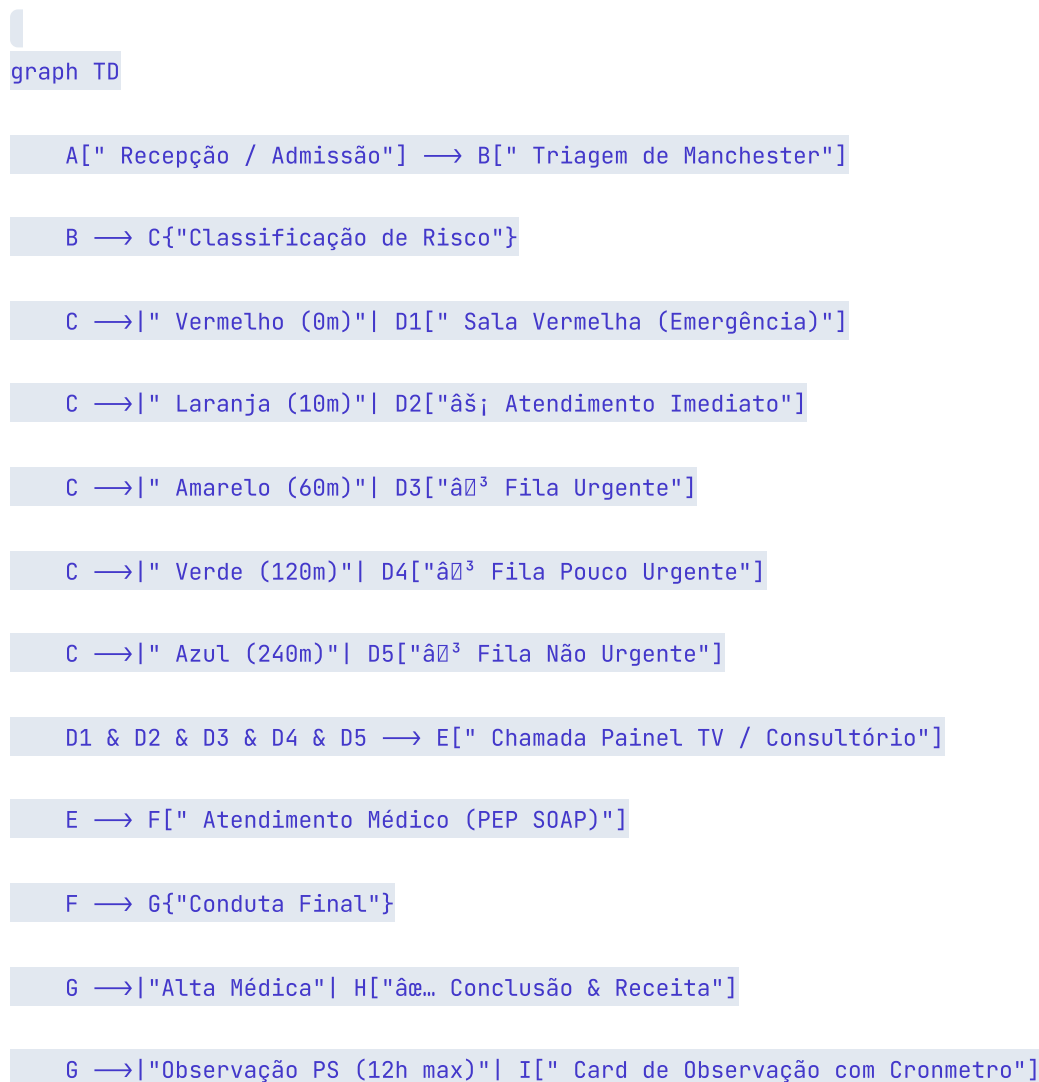
- 1. [Visão Geral & Arquitetura do Fluxo Hospitalar](#)
- 2. [Central de Atendimentos & Painele Kanban](#)
 - 2.1. [Cards Métricos e Filtros de Fila](#)
 - 2.2. [Fila 1: Aguardando Triagem \(Protocolo de Manchester\)](#)
 - 2.3. [Fila 2: Aguardando Médico \(Chamada de Consultório\)](#)
 - 2.4. [Fila 3: Em Atendimento \(Ações do Médico\)](#)
- 3. [Prontuário Eletrônico do Paciente \(PEP — Método SOAP\)](#)
 - 3.1. [Estrutura SOAP](#)
 - 3.2. [Autocomplete CID-10](#)
 - 3.3. [Assinatura Eletrônica e Exportação PDF](#)
- 4. [Guia Completo de Todos os Modais do Sistema](#)
 - 4.1. [Modal de Triagem de Manchester](#)
 - 4.2. [Modal de Prescrição & Receituário Médico](#)
 - 4.3. [Modal de Transferência & Alocação de Leito](#)
 - 4.4. [Modal de Nova Admissão & Entrada de Paciente](#)
 - 4.5. [Modal de Direcionamento & Reatribuição de Fila](#)
 - 4.6. [Modal de Histórico Pós-Alta & Prontuário Consolidado](#)
 - 4.7. [Modal de Aprovação de Acesso de Usuários](#)
 - 4.8. [Modal de Gestão de Usuários & Troca de Perfil](#)
- 5. [Gestão de Pacientes & Histórico Clínico](#)

- 6. [Gestão da Equipe Médica & Corpo Clínico](#)
- 7. [Gestão de Consultórios & Salas de Atendimento](#)
- 8. [Gestão de Leitos & Hospitalização](#)
- 9. [Agenda, Escala Médica & Consultas Eletivas](#)
- 10. [Farmácia & Dispensação de Medicamentos](#)
- 11. [Faturamento, Guias TISS & Gestão Financeira](#)
- 12. [Relatórios Analytics & Indicadores Hospitalares](#)
- 13. [Painel de Chamada TV \(Recepção\)](#)
- 14. [Central de Estagnação & Aprovações de Acesso](#)
- 15. [Configurações, Backup e Sincronização em Nuvem](#)
- 16. [Sistema de Avisos, Notificações & Toasts](#)
- 17. [Tabela de Máscaras, Atalhos & Teclas de Atalho](#)
- 18. [Solução de Dúvidas Frequentes & Erros Comuns \(FAQ\)](#)

1. Visão Geral & Arquitetura do Fluxo Hospitalar

O **Health Nexus** organiza a jornada assistencial do paciente desde a recepção até a alta definitiva ou internação em UTI/Enfermaria.

Diagrama de Fluxo da Jornada Assistencial



🔑 Perfis de Acesso & Matriz de Permissões

| Perfil | Acesso Visual às Abas | Prontuário (PEP) | Triagem Manchester | Prescrição Planilha | Gestão de Leitos | Financeiro | Lixeira / Sync |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 🔑 Master / Admin | Todas as abas | Total | Total | Total | Total | Total | Exclusivo |

| 🔑 Médico | Dashboard, Pacientes, Atendimento, Leitos, Farmácia, Relatórios | Assinatura SOAPE | Consulta | Criação de Planilha | Solicitação | Bloqueado | Bloqueado |

| 🔑 Enfermeiro(a) | Dashboard, Pacientes, Atendimento, Leitos, Farmácia | Leitura | Execução Manchester | Checagem de Doses | Gestão / Transferência | Bloqueado | Bloqueado |

| 🔑 Recepcionista | Dashboard, Pacientes, Agenda, Atendimento, Painei TV, Caixa | Bloqueado | Bloqueado | Bloqueado | Bloqueado | Apenas Entradas | Bloqueado |

| 🔑 Farmacêutico(a) | Dashboard, Pacientes, Farmácia, Relatórios | Bloqueado | Bloqueado | Bloqueado | Bloqueado | Bloqueado | Bloqueado |

🔑 Assistente de IA Local (Manual Interativo)

O sistema possui um **Assistente IA Integrado** na busca do Manual. Ao fazer perguntas em linguagem natural (ex: "como incluir um paciente?"), a IA correlaciona a intenção com os botões e módulos do sistema.

Segurança RBAC na IA: A IA tem plena consciência do perfil de acesso do usuário. Se um usuário pesquisar por uma funcionalidade restrita a um perfil superior (ex: um Médico pesquisando sobre "Controle de Perfis"), a IA não instruirá sobre o módulo; em vez disso, informará claramente que o usuário logado não possui permissão para executar a ação solicitada, citando os perfis autorizados.

2. Central de Atendimento & Painei Kanban

2.1. Cards Métricos e Filtros de Fila

No topo da aba **Atendimentos**, encontram-se os 4 **Cards Métricos Clicáveis** para controle imediato do fluxo:

| Card | Ícone | Cor Tema | Ação ao Clicar | Descrição / Objetivo |

| :--- | :---: | :---: | :--- | :--- |

| **Triagem** | | Roxo (#8b5cf6) | `filterKanbanColumn('triage')` | Filtra a tela para exibir exclusivamente a coluna de pacientes aguardando triagem da enfermagem. |

| **Ag. Médico** | ⏳ | Amarelo (#f59e0b) | `filterKanbanColumn('waiting')` | Filtra a tela para exibir apenas os pacientes triados aguardando chamada do médico. |

| **Em Consulta** | | Verde (#10b981) | `filterKanbanColumn('active')` | Filtra a tela para focar nos atendimentos em andamento e em observação no PS. |

| **Ver Todos** | | Neutro (#94a3b8) | `filterKanbanColumn('all')` | Reseta os filtros e exibe as 3 colunas lado a lado no painel Kanban. |

2.2. Fila 1: Aguardando Triagem (Protocolo de Manchester)

Pacientes admitidos na recepção dão entrada nesta fila para classificação de risco pela enfermagem.

Tabela de Campos do Modal de Triagem

| Campo do Formulário | Tipo de Entrada | Valores de Referência / Validação | Função Clínica |

| :--- | :--- | :--- | :--- |

| **Pressão Arterial (PA)** | Texto (ex: 120/80) | NORMOTENSO: 120/80 mmHg | Avaliação hemodinâmica inicial (máscara autocompletável). |

| **Frequência Cardíaca (FC)** | Número (bpm) | NORMOFAGIA: 60 - 100 bpm | Detecção de taquicardia ou bradicardia. |

| **Temperatura (°C)** | Número (°C) | AFEBRIL: 36.1°C - 37.2°C (Febre: >= 37.8°C) | Identificação de febre ou hipotermia. |

| **Peso (kg)** | Número (kg) | Exemplo: 70.5 kg | Cálculo de dosagem de medicamentos e anestésicos. |

| **Saturação de O2 (SpO2)** | Número (%) | NORMAL: >= 95% (Hipóxia: < 92%) | Avaliação de insuficiência respiratória. |

| **Escala de Dor** | Seletor (0 a 10) | 0: Sem dor / 10: Pior dor imaginável | Escala analógica visual de dor. |

| **Queixa Principal** | Área de Texto | Mínimo 5 caracteres | Registro narrativo dos sintomas do paciente. |

Tabela de Classificação de Risco (Manchester)

| Cor de Risco | Nível de Gravidade | Tempo Máximo de Espera | Sinalização Visual | Ação Recomendada |

| :---: | :--- | :---: | :---: | :--- |

| **Vermelho** | Emergência Absoluta | **0 minutos** (Imediato) | Card Vermelho Piscando | Paciente em risco iminente de morte. Sala Vermelha imediata. |

| **Laranja** | Muito Urgente | **10 minutos** | Border Laranja | Risco significativo de perda de função/vida. Atendimento rápido. |

| **Amarelo** | Urgente | **60 minutos** | Border Amarelo | Condição estável com necessidade de avaliação médica em até 1h. |

| **Verde** | Pouco Urgente | **120 minutos** | Border Verde | Quadro leve sem risco de agravamento rápido. Fila regular. |

| **Azul** | Não Urgente | **240 minutos** | Border Azul | Queixa crônica ou consulta simples. Atendimento eletivo. |

2.3. Fila 2: Aguardando Médico (Chamada de Consultório)

Nesta coluna, os pacientes são ordenados por **Gravidade Manchester** e **Tempo de Espera**.

Tabela de Ações do Card de Espera Médica

Ação no Card	Ícone	Função Técnica	Resultado no Sistema
--------------	-------	----------------	----------------------

:---	:---	:---	:---
------	------	------	------

Chamar para Consulta		Dispara websockets/eventos locais para a recepção.	1. Toca sinal sonoro no Painel TV. 2. Exibe o nome do paciente no painel central. 3. Move o atendimento para a coluna <i>Em Atendimento</i> .
-----------------------------	--	--	---

2.4. Fila 3: Em Atendimento (Ações do Médico)

Coluna onde o médico realiza o atendimento ativo. Cada card contém 5 botões de ação:

Tabela Completa de Botões do Médico

Botão	Ícone	Função do Botão	Resultado ao Clicar
-------	-------	-----------------	---------------------

:---	:---	:---	:---
------	------	------	------

PEP		Prontuário Eletrônico	Abre a janela modal do Prontuário (SOAP, sinais vitais, CID-10, histórico e assinatura).
------------	--	-----------------------	--

Prescrição		Receituário Médico	Abre a tela para prescrever medicamentos, posologias, via de administração e orientações.
-------------------	--	--------------------	---

Observação		Observação no PS (12h max)	Inicia a contagem do cronmetro de permanência contínua e exibe badge de tempo no card.
-------------------	--	----------------------------	--

Transferir Leito		Internação / Leito	Abre o modal para selecionar e alocar o paciente em um leito livre da Enfermaria ou UTI.
-------------------------	--	--------------------	--

Finalizar		Alta Médica / Conclusão	Encerra a consulta, grava a alta no sistema e move o atendimento para o Histórico Pós-Alta.
------------------	--	-------------------------	---

3. Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP — Método SOAP)

3.1. Estrutura SOAP

Bloco SOAP	Elemento	Descrição do Preenchimento	Exemplo de Preenchimento
------------	----------	----------------------------	--------------------------

:---	:---	:---	:---
------	------	------	------

S	Subjetivo	Anamnese, queixa principal, tempo de evolução dos sintomas e histórico.	"Paciente relata dor torácica há 2 horas com irradiação para braço esquerdo."
----------	------------------	---	---

| **O | Objetivo** | Exame físico, ausculta cardíaca/pulmonar, sinais vitais e exames complementares. | "PA: 140/90, FC: 98bpm, ausculta cardíaca sem sopros. ECG com elevação ST." |

| **A | Avaliação** | Hipótese diagnóstica principal e busca do código **CID-10**. | "I21.9 — Infarto agudo do miocárdio não especificado." |

| **P | Plano** | Conduta terapêutica, prescrição farmacológica, solicitações de exames e recomendações de alta/retorno. | "Administrado AAS 300mg + Clopidogrel 300mg. Solicitada Vaga na UTI Coronariana." |

3.2. Autocomplete CID-10

No campo **Avaliação**, ao digitar o código ou nome da doença, o sistema lista sugestões oficiais.

3.3. Assinatura Eletrônica e Exportação PDF

Recursos de rascunho, assinatura médica com senha e geração de laudo PDF.

4. Guia Completo de Todos os Modais do Sistema

Abaixo encontra-se o detalhamento técnico de cada janela modal presente no sistema, seus botões, validações e comportamentos.

4.1. Modal de Triage de Manchester

- **Como Acessar:** Clique no botão Realizar Triage na primeira coluna do Kanban.
- **Campos de Entrada:** triage-pa , triage-fc , triage-temp , triage-peso , triage-spo2 , triage-dor , manchesterColor , triage-queixa .

| Botão do Modal | Classe / ID | Comportamento ao Clicar |

| :--- | :--- | :--- |

| **Confirmar Triage** | button[type="submit"] | Valida cor obrigatória e queixa. Altera status para Aguardando_Atendimento e fecha modal. |

| **Cancelar** | #btn-cancel-triage | Cancela a operação, limpa o formulário e fecha a janela sem alterar o paciente. |

| **Fechar (X)** | #close-triage-modal | Fecha a janela modal imediatamente. |

4.2. Modal de Prescrição & Receituário Médico

- **Como Acessar:** Clique no botão Prescrição na 3ª coluna do Kanban (Em Atendimento).
- **Campos de Entrada:** rx-med-name , rx-dosage , rx-route , rx-frequency , rx-notes .

| Botão do Modal | Ação | Resultado |

| :--- | :--- | :--- |

| **⚡• Adicionar Item** | Insere o medicamento na lista temporária da receita | Atualiza a tabela interna do receituário. |

| **🗑️ Remover Item** | Exclui o item selecionado da lista da receita | Remove o fármaco da lista atual. |

| **** Salvar & Dispensar**** | Registra a receita e conecta com a farmácia | Envia pedido de baixa para o estoque da farmácia. |

| **📄 Imprimir PDF** | Gera a receita médica formatada em PDF | Baixa o arquivo de receita com cabeçalho médico. |

4.3. Modal de Transferência & Alocação de Leito

- **Como Acessar:** Clique no botão **🔄 Transferir Leito** no card do paciente em consulta.

- **Campos de Entrada:** **bed-sector**, **bed-target**, **bed-notes**.

| Botão do Modal | Ação | Resultado |

| :--- | :--- | :--- |

| **Confirmar Transferência** | Associa o paciente ao leito escolhido | Altera o status do leito para **Ocupado** e atualiza a aba *Leitos*. |

| **Solicitar Higienização** | Marca o leito de origem para limpeza | Altera o leito anterior para status **Higienização**. |

| **Cancelar** | Cancela o procedimento | Fecha o modal sem alterar o local do paciente. |

4.4. Modal de Nova Admissão & Entrada de Paciente

- **Como Acessar:** Clique no botão **+ Nova Admissão** no topo da Central de Atendimentos.

- **Campos de Entrada:** **admission-patient-id**, **admission-type**, **admission-specialty**, **admission-priority**.

| Botão do Modal | Ação | Resultado |

| :--- | :--- | :--- |

| **Confirmar Admissão** | Cria o novo atendimento | Insere o paciente na 1ª coluna do Kanban (*Aguardando Triagem*). |

| **+ Cadastrar Novo Paciente** | Abre embutido o cadastro rápido | Permite criar o cadastro caso o paciente nunca tenha vindo ao hospital. |

4.5. Modal de Direcionamento & Reatribuição de Fila

- **Como Acessar:** Na aba **Estagnação**, clique no botão **Direcionar** ao lado de um paciente com atraso.

- **Campos de Entrada:** **reassign-room**, **reassign-status**.

| Botão do Modal | Ação | Resultado |

| :--- | :--- | :--- |

| **Confirmar Direcionamento** | Atualiza consultório e status | Move o paciente imediatamente no Kanban desobstruindo o gargalo. |

|  **Solicitar Internação** | Solicitação direta de leito | Define o status para **Aguardando_Leito** e envia alerta para a Central de Leitos. |

4.6. Modal de Histórico Pós-Alta & Prontuário Consolidado

- **Como Acessar:** Clique no botão **Histórico** no topo da Central de Atendimentos ou na aba *Pacientes*.

| Botão do Modal | Ação | Resultado |

| :--- | :--- | :--- |

|  **Imprimir PDF Consolidado** | Gera o prontuário impresso em PDF | Baixa o relatório PDF completo com todas as consultas do histórico. |

| **Fechar** | Fecha a exibição do histórico | Retorna à navegação normal. |

4.7. Modal de Aprovação de Acesso de Usuários

- **Como Acessar:** Exclusivo para o perfil **Administrador Master** na aba *Estagnação*.

| Botão do Modal | Ação | Resultado |

| :--- | :--- | :--- |

|  **Aprovar Acesso** | Concede o perfil solicitado | Libera as permissões de acordo com o cargo cadastrado. |

|  **Recusar Solicitação** | Define o perfil como **Médico** padrão | Nega privilégios de administrador mantendo acesso de médico. |

4.8. Modal de Gestão de Usuários & Troca de Perfil

- **Como Acessar:** Clique no nome do usuário logado no canto superior direito do menu.

| Botão do Modal | Ação | Resultado |

| :--- | :--- | :--- |

| **Salvar Alterações** | Atualiza a senha e dados do operador | Grava no banco e emite toast de confirmação. |

| **Sair / Logout** | Encerra a sessão atual | Redireciona para a tela de Login. |

5. Gestão de Pacientes & Histórico Clínico

Na aba **Pacientes**, o hospital mantém o cadastro centralizado.

Tabela de Campos Cadastrais do Paciente

| Campo | Tipo de Dado | Regra de Validação | Exemplo de Preenchimento |

	:--	:--	:--	:--	
Nome Completo	Texto	Mínimo de 3 caracteres	Renato Ramos Machado		
CPF	Número / Texto	Validação de algoritmo de 11 dígitos	123.456.789-00		
Data de Nascimento	Data (AAAA-MM-DD)	Não pode ser data futura	1985-04-12		
Telefone / WhatsApp	Texto	DDD + Número	(11) 98765-4321		
Endereço Completo	Texto	Logradouro, Número, Bairro, Cidade	Av. Paulista, 1000 – São Paulo/SP		
Convênio / Plano	Seletor	SUS, Particular ou Nome do Convênio	Bradesco Saúde		

6. Gestão da Equipe Médica & Corpo Clínico

Na aba **Médicos**, gerencia-se o corpo clínico do hospital.

”Tabela de Campos e Ações dos Médicos

Campo / Ação	Tipo	Descrição / Exemplo	Função no Sistema
:--	:--	:--	:--
Nome do Médico	Texto	Dr. Carlos Eduardo Silva	Exibido nos laudos, receitas e chamadas de TV.
CRM / UF	Texto	123456/SP	Registro profissional de classe no conselho médico.
Especialidade	Seletor	Cardiologia , Pediatria , Ortopedia	Vincula a fila de atendimento da especialidade.
Consultório Alocado	Seletor	Consultório 03	Define em qual sala o médico atende no dia.
Status da Escala	Badge	Em Plantão / àª Folga	Controla se o médico está disponível para chamadas.

7. Gestão de Consultórios & Salas de Atendimento

Na aba **Consultórios**, controla-se a ocupação das salas médicas.

Tabela de Status e Gestão das Salas

Sala / Consultório	Ala	Especialidade Vinculada	Médico Alocado	Status Atual	Ações Rápidas
:--	:--	:--	:--	:--	:--
Consultório 01	Térreo	Clinica Geral	Dr. Carlos Silva	Disponível	Alocar Médico , Chamar Próximo
Consultório 02	Térreo	Pediatria	Dra. Mariana Costa	Em Consulta	Ver Atendimento
Consultório 03	1º Andar	Ortopedia	Dr. Roberto Alves	Higienização	Liberar Sala

8. Gestão de Leitos & Hospitalização

Na aba **Leitos**, a equipe gerencia a ocupação das alas hospitalares.

Tabela de Gestão de Leitos

| Leito ID | Ala / Setor | Paciente Internado | Tempo de Internação | Status do Leito | Ações Permitidas |

| :--- | :--- | :--- | :---: | :---: | :--- |

| **Enfermaria 101-A** | Enfermaria Geral | Maria Eduarda Souza | 3 dias | [Ocupado](#) | [Transferir Leito](#) , [Dar Alta](#) |

| **Enfermaria 101-B** | Enfermaria Geral | — | — | [Disponível](#) | [Internar Paciente](#) |

| **UTI-01** | UTI Adulto | José Ramos Ferreira | 7 dias | [Ocupado](#) | [Transferir Leito](#) , [Evolução UTI](#) |

| **Isolamento-02** | Isolamento | — | — | [Higienização](#) | [Liberar para Uso](#) |

9. Agenda, Escala Médica & Consultas Eletivas

Na aba **Agenda**, realiza-se a marcação e controle de horários.

Tabela de Operações da Agenda

| Operação | Parâmetros Necessários | Ação do Sistema | Resultado Gerado |

| :--- | :--- | :--- | :--- |

| **Novo Agendamento** | Paciente, Médico, Data, Horário | Grava a consulta na grade. | Insere na agenda e habilita emissão de PDF. |

| **Imprimir Comprovante** | ID do Agendamento | Gera documento PDF formatado. | Baixa o ticket impresso para entrega ao paciente. |

| **Cancelar Horário** | Motivo do cancelamento | Altera status para [Cancelado](#) . | Libera a vaga no horário para nova marcação. |

10. Farmácia & Dispensação de Medicamentos

Na aba **Farmácia**, faz-se a gestão de estoque e rastreabilidade de medicamentos.

Tabela de Controle de Farmácia e Estoque

| Medicamento | Apresentação / Via | Lote | Data Validade | Estoque Atual | Estoque Mín. | Status Estoque |

| :--- | :--- | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: |

| **Dipirona Sódica** | Ampola 500mg/ml (EV/IM) | [L-9821](#) | 2027-12-31 | 450 un | 100 un | OK |

| **Amoxicilina 500mg** | Comprimido (VO) | [L-4410](#) | 2026-09-15 | 85 un | 100 un | Abaixo Mínimo |

| **Fentanil 0.05mg/ml** | Ampola (EV) | [L-1102](#) | 2026-08-20 | 12 un | 20 un | Alerta Validade/Estoque |

11. Faturamento, Guias TISS & Gestão Financeira

Na aba **Faturamento**, acompanha-se a receita e os repasses dos convênios.

Tabela de Lançamentos Financeiros

| Código Atendimento | Paciente | Convênio / Plano | Valor dos Serviços | Valor Taxas/Exames | Status Financeiro | Ações Disponíveis |

| :--- | :--- | :--- | :---: | :---: | :---: | :--- |

| [#ATD-2026-081](#) | Renato Ramos | Unimed Saúde | R\$ 350,00 | R\$ 120,00 | [Pendente](#) | [Dar Baixa](#), [Editar](#) |

| [#ATD-2026-082](#) | Camila Ferreira | SUS / Público | R\$ 180,00 | R\$ 0,00 | [Faturado](#) | [Ver Detalhes](#) |

| [#ATD-2026-083](#) | Lucas Mendes | Particular | R\$ 450,00 | R\$ 200,00 | [Pago](#) | [Imprimir Recibo](#) |

12. Relatórios Analytics & Indicadores Hospitalares

Na aba **Relatórios**, o gestor visualiza os gráficos e indicadores de desempenho.

Tabela de Indicadores Gerenciais

| Relatório / Métrica | Indicador Analisado | Período Seleccionável | Formato de Exportação |

| :--- | :--- | :---: | :---: |

| **Taxa de Ocupação de Leitos** | % de leitos ocupados vs leitos totais | Hoje / 7 dias / 30 dias | PDF / Excel |

| **Tempo Médio de Espera (SLA)** | Minutos médios de espera por Manchester | Hoje / Mensal | PDF / Excel |

| **Volume de Atendimentos** | Quantidade de pacientes atendidos por especialidade | Mensal / Anual | Excel / CSV |

| **Faturamento Por Convênio** | Total arrecadado discriminado por plano de saúde | Mensal | Excel / PDF |

13. Painel de Chamada TV (Recepção)

Na aba **Painel TV**, a recepção gerencia as chamadas na televisão da sala de espera.

Tabela de Recursos do Painei TV

Recurso	Descrição Técnica	Resultado Visual / Sonoro
	:---	:---
Chamada Sonora (Chime)	Reproduz o sinal de áudio sintetizado em alto-falante.	Atrai a atenção dos pacientes na recepção.
Placa Visual Principal	Exibe o Nome do Paciente e o Consultório em fonte gigante.	Pisca em cor de alto contraste na tela da TV.
Lista de Chamadas Recentes	Histórico das últimas 5 chamadas no canto da tela.	Permite ao paciente verificar se seu nome foi chamado.

14. Central de Estagnação & Aprovações de Acesso

Na aba **Estagnação**, o sistema monitora gargalos e pendências de acesso de novos usuários. Todo novo usuário cadastrado sem a chave master precisará de aprovação.

Tabela de Alertas de Estagnação & Aprovações

Tipo de Alerta	Critério de Disparo	Cor do Badge	Ação Recomendada
	:---	:---	:---
Alerta de Espera	Tempo de espera > 15 min	Amarelo	Acionar o médico da sala ou agilizar a triagem.
Alerta Crítico	Tempo de espera > 30 min	Vermelho	Remanejar paciente para consultório vago.
Observação Excedida	Permaneceu > 12h em Obs no PS	Piscando	Solicitar internação imediata em leito de enfermaria.
Solicitação de Acesso	Usuário realizou cadastro pendente	Laranja	Botão Aprovar Acesso exclusivo do Administrador Master.

15. Configurações, Backup e Sincronização em Nuvem

Na aba **Configurações**, realiza-se a manutenção do banco de dados local e nuvem.

Tabela de Operações de Configuração

Operação	Botão	Ação / Quando Utilizar
	:---	:---
Sincronização Nuvem	Sincronizar	Conecta ao banco de dados Turso/SQLite na nuvem para sincronização em tempo real.

	Exportar Backup JSON		Exportar JSON		Baixa o arquivo completo de backup do banco de dados para segurança externa.	
	Importar Backup JSON		Importar JSON		Restaura a base de dados a partir de um arquivo de backup previamente salvo.	
	Popular Banco (Seed)		Gerar Dados Teste		Cria pacientes e atendimentos fictícios para treinamentos ou testes.	
	Resetar Banco		Limpar Dados		Apaga os dados locais (requer confirmação da senha Master).	

16. Sistema de Avisos, Notificações & Toasts

	Tipo de Notificação		Cor do Toast		Duração na Tela		Exemplo de Mensagem	
	:---		:---		:---		:---	
	Sucesso		Verde		3 segundos		â€¦ Prontuário assinado com sucesso!	
	Alerta / Aviso		Amarelo		4 segundos		â€±, Paciente colocado em Observa��o M��dica (Cronmetro 12h iniciado)	
	Erro / Falha		Vermelho		5 segundos		â€ Selecione a classifica��o de risco obrigat��ria.	

17. Tabela de M  scaras, Atalhos & Teclas de Atalho

	Atalho / Clique		Fun��o		Onde Funciona	
	:---		:---		:---	
	Mascara PA (120/80)		Formata n��meros em formato sist��lica/diast��lica		Campo Press��o Arterial na Triage	
	Mascara CPF (000.000.000-00)		Formata 11 d��gitos com pontos e h��fen		Cadastro de Paciente	
	Clique no Card Triage		Filtra para ver apenas a fila de Triage		Aba Atendimentos	
	Clique no Card Ag. M��dico		Filtra para ver apenas os pacientes aguardando m��dico		Aba Atendimentos	
	Clique no Card Em Consulta		Filtra para ver os atendimentos ativos		Aba Atendimentos	
	Clique em Ver Todos		Exibe as 3 colunas do Kanban lado a lado		Aba Atendimentos	
	Bot��o Imprimir / PDF		Imprime laudo oficial em PDF do PEP		Modal do PEP	

18. Solu  o de D  vidas Frequentes & Erros Comuns (FAQ)

	Problema Encontrado		Causa Prov��vel		Solu��o Passo a Passo	
	:---		:---		:---	

| **Ao clicar no PEP exibe erro no console** | O atendimento não foi inicializado | Verifique se o atendimento está na coluna *Em Consulta* antes de abrir o PEP. |

| **Prontuário gerado em PDF com campos vazios** | Paciente sem CPF/dados cadastrais | Acesse a aba *Pacientes*, complete o cadastro do paciente e tente gerar novamente. |

| **Histórico exibe "Nenhum atendimento registrado"** | Consulta recém-criada sem triagem | Certifique-se de realizar a Triagem de Manchester antes de buscar o histórico. |

| **O cronmetro do card não está atualizando** | Intervalo de atualização pausado | Clique no botão [Atualizar](#) na barra superior ou recarregue a aba *Atendimentos*. |

Health Nexus — Manual do Usuário v1.0 | Sistema de Gestão Hospitalar de Alta Performance

22. Atualizações Recentes (Agosto/2026)

O Health Nexus recebeu uma série de melhorias para otimizar o fluxo de trabalho e garantir a segurança das informações operacionais:

22.1. Controle de Acesso e Permissões (Roles)

A aba de **Configurações Globais** agora conta com um controle de acesso rigoroso:

- **MASTER:** Possui acesso integral a todos os painéis, incluindo "Gerenciamento de Usuários", "Simulação de Dados" e demais configurações avançadas (identificadas em vermelho).
- **Desenvolvedor:** Recebe acesso apenas aos agrupamentos técnicos essenciais (destacados em vermelho), permitindo realizar sincronização de banco de dados (Turso) e operações técnicas, mantendo restrições de gerenciamento de equipe.
- **Demais perfis:** Acesso bloqueado à aba de Configurações para garantir a segurança dos dados.

22.2. Botões de Limpeza de Filtros ("Limpar Filtros")

Visando aumentar a agilidade operacional, foram incluídos botões dedicados com o ícone  (Limpar Filtros) em **todas as abas principais**:

- **Pacientes, Médicos, Agenda, Farmácia e Relatórios.**
- Um único clique zera instantaneamente todas as buscas de texto e recoloca os *checkboxes* de filtro em seus estados padrão, permitindo buscas fluídas.

22.3. Busca de Pacientes Aprimorada (Nome e CPF)

O componente unificado de busca de pacientes (Dropdown dinâmico utilizado em modais de admissão, prescrição e financeiro) foi reescrito. Agora:

- A pesquisa procura não apenas pelo Nome do Paciente, mas também verifica ocorrências do **CPF**.

- O **CPF** é exibido diretamente na lista de opções (formato reduzido), facilitando a identificação de homônimos na hora do atendimento.

22.4. 🗑️ Ícones Visuais de Forma de Pagamento

A interface da seção de Relatórios Financeiros foi enriquecida com representações gráficas (Emojis):

- Pix (📄)
- Dinheiro (💵)
- Cartão de Crédito (💳)
- Cartão de Débito (💳)
- Boleto (📄)

Isso reduz o tempo de reconhecimento visual do atendente durante o fechamento de caixa.

22. Atualizações Recentes (Agosto/2026)

O Health Nexus recebeu uma série de melhorias para otimizar o fluxo de trabalho e garantir a segurança das informações operacionais:

22.1. Controle de Acesso e Permissões (Roles)

A aba de **Configurações Globais** agora conta com um controle de acesso rigoroso:

- **MASTER:** Possui acesso integral a todos os painéis, incluindo "Gerenciamento de Usuários", "Simulação de Dados" e demais configurações avançadas (identificadas em vermelho).
- **Desenvolvedor:** Recebe acesso apenas aos agrupamentos técnicos essenciais (destacados em vermelho), permitindo realizar sincronização de banco de dados (Turso) e operações técnicas, mantendo restrições de gerenciamento de equipe.
- **Demais perfis:** Acesso bloqueado à aba de Configurações para garantir a segurança dos dados.

22.2. Botões de Limpeza de Filtros ("Limpar Filtros")

Visando aumentar a agilidade operacional, foram incluídos botões dedicados com o ícone 🗑️ (Limpar Filtros) em **todas as abas principais**:

- **Pacientes, Médicos, Agenda, Farmácia e Relatórios.**
- Um único clique zera instantaneamente todas as buscas de texto e recoloca os *checkboxes* de filtro em seus estados padrão, permitindo buscas fluídas.

22.3. Busca de Pacientes Aprimorada (Nome e CPF)

O componente unificado de busca de pacientes (Dropdown dinâmico utilizado em modais de admissão, prescrição e financeiro) foi reescrito. Agora:

- A pesquisa procura não apenas pelo Nome do Paciente, mas também verifica ocorrências do **CPF**.
- O **CPF** é exibido diretamente na lista de opções (formato reduzido), facilitando a identificação de homônimos na hora do atendimento.

22.4. Ícones Visuais de Forma de Pagamento

A interface da seção de Relatórios Financeiros foi enriquecida com representações gráficas (Emojis):

- Pix (📄)
- Dinheiro (💵)
- Cartão de Crédito (💳)
- Cartão de Débito (💳)
- Boleto (📄)

Isso reduz o tempo de reconhecimento visual do atendente durante o fechamento de caixa.

22.5. Validação Estrita de Senhas no Login

A tela de autenticação foi atualizada para exigir a validação exata da senha cadastrada de cada usuário:

- Tentativas com senhas incorretas são imediatamente rejeitadas (HTTP 401).
- Garantia de que contas individuais (ex: `ljordao`, `bcoltri`, `admin`) só possuem acesso liberado mediante a apresentação da senha cadastrada correspondente.

22. 🚀 Atualizações Recentes (Agosto/2026)

O Health Nexus recebeu uma série de melhorias para otimizar o fluxo de trabalho e garantir a segurança das informações operacionais:

22.1. Controle de Acesso e Permissões (Roles)

A aba de **Configurações Globais** agora conta com um controle de acesso rigoroso:

- **MASTER:** Possui acesso integral a todos os painéis, incluindo "Gerenciamento de Usuários", "Simulação de Dados" e demais configurações avançadas (identificadas em vermelho).
- **Desenvolvedor:** Recebe acesso apenas aos agrupamentos técnicos essenciais (destacados em vermelho), permitindo realizar sincronização de banco de dados (Turso) e operações técnicas, mantendo restrições de gerenciamento de equipe.
- **Demais perfis:** Acesso bloqueado à aba de Configurações para garantir a segurança dos dados.

22.2. Botões de Limpeza de Filtros ("Limpar Filtros")

Visando aumentar a agilidade operacional, foram incluídos botões dedicados com o ícone 🧹 (Limpar Filtros) em **todas as abas principais**:

- **Pacientes, Médicos, Agenda, Farmácia e Relatórios.**
- Um único clique zera instantaneamente todas as buscas de texto e recoloca os *checkboxes* de filtro em seus estados padrão, permitindo buscas fluídas.

22.3. Busca de Pacientes Aprimorada (Nome e CPF)

O componente unificado de busca de pacientes (Dropdown dinâmico utilizado em modais de admissão, prescrição e financeiro) foi reescrito. Agora:

- A pesquisa procura não apenas pelo Nome do Paciente, mas também verifica ocorrências do **CPF**.
- O **CPF** é exibido diretamente na lista de opções (formato reduzido), facilitando a identificação de homônimos na hora do atendimento.

22.4. Ícones Visuais de Forma de Pagamento 💎💎💎💎

A interface da seção de Relatórios Financeiros foi enriquecida com representações gráficas (Emojis):

- Pix (💎💎)
- Dinheiro (💎💎)
- Cartão de Crédito (💎💎)
- Cartão de Débito (💎💎)
- Boletto (💎💎)

Isso reduz o tempo de reconhecimento visual do atendente durante o fechamento de caixa.

22.5. Validação Estrita de Senhas no Login 💎💎

A tela de autenticação foi atualizada para exigir a validação exata da senha cadastrada de cada usuário:

- Tentativas com senhas incorretas são imediatamente rejeitadas (HTTP 401).
- Garantia de que contas individuais (ex: `ljordao`, `bcoltri`, `admin`) só possuem acesso liberado mediante a apresentação da senha cadastrada correspondente.

22.6. IA Copilot no Manual Interativo com RBAC 💎💎

O sistema de pesquisa do **Manual Interativo** foi integrado ao motor de Inteligência Artificial **Copilot**.

- **Pesquisa em Tempo Real:** A pesquisa agora é processada instantaneamente sem a necessidade de múltiplos cliques.

- **Consciência de Acesso (RBAC):** O assistente virtual compreende as permissões do usuário logado e exibe botões de ação contextuais apenas para funções que o usuário tem autorização. Respostas e ações para áreas restritas exibirão mensagens de bloqueio, garantindo máxima segurança.

ô ô-ô-ô-ô ô ô<ôhô2ô ôiôdô="ôsôeôcô-ô2ô2ô">ô2ô2ô.ô ô~~ôôôô~~ô ôÂôtôuôaôlôiôzôaôçôôôeôôô
ôRôeôcôeônôtdôeôô ô(ôÂôgôoôôôôô/ô2ô0ô2ô6ô)ô<ô/ôhô2ô>ô ô ôOô ôHôeôaôlôôôô ôNôeôxôuôôô
ôrôeôcôeôbôeôuô ôuômôaô ôsôeôrôiôeô ôdôeô ômôeôlôhôôôôôôôô ôpôaôrôaô ôoôôôôôôôôôôôô ôoô
ôfôlôuôôôô ôdôeô ôôôôaôbôaôlôhôô ôeô ôgôaôrôaôôôôôôô ôaô ôsôeôgôuôôôôôôô ôdôaôôô
ôiônôôôôôôôôôôôôô ôôôpôeôôôôôôôôôôôôôôô:ô ô ô#ô#ô#ô ô2ô2ô.ô1ô.ô ôCôoônôôôôôôôôô
ôdôeô ôÂôcôeôôôôôô ôeô ôPôeôôôôôôôôôôôôôôô ô(ôRôoôlôeôôô)ô ôAô ôaôbôaô ôdôeô
ôôôCôoônôôôôôôôôôôôôô ôGôlôôôôôôôôôôôô ôaôgôôôôôô ôcôoônôôôô ôcôoômô ôuômô
ôcôoônôôôôôôôôô ôdôeô ôaôcôeôôôôôô ôrôôôôôôôôôôôô:ô ô-ô ôôôMôAôSôTôEôRô:ôôô ôPôoôôôôôôôô
ôaôcôeôôôôôô ôiônôôôôôôôôô ôaô ôôôôôôôôô ôôôô ôpôaôôôôôôôô,ô ôiônôôôôôôôôôôôô
ô"ôGôeôôôôôôôôôôôôôôô ôdôeô ôUôôôôôôôôôôôô"ô,ô ô"ôSôôôôôôôôôôôôôôô ôdôeô
ôDôaôôôôôô"ô ôeô ôdôeôôôôôôôô ôcôoônôôôôôôôôôôôôô ôaôvôaôôôôôôôôôôôô
ô(ôiôdôeôôôôôôôôôôôôô ôeôô ôvôeôôôôôôôôôôô)ô.ô ô-ô ôôôDôeôôôôôôôôôôôôôôô:ôôô
ôRôeôcôeôbôeô ôaôcôeôôôôôô ôaôpôeôôôôôô ôaôôôôô ôaôgôôôôôôôôôôôôô ôôôôôôôôôôôôô
ôeôôôôôôôôôôôôô ô(ôdôeôôôôôôôôôôôôôôô ôeôô ôvôeôôôôôôôôôôô)ô,ô ôpôeôôôôôôôôôôôôô
ôrôeôaôlôôôôôô ôsôôôôôôôôôôôôôôôôôôô ôdôeô ôbôaôôôôôô ôdôeô ôdôaôôôôôô
ô(ôTôuôôôôô)ô ôeô ôôôpôeôôôôôôôôôôôôô ôôôôôôôôôôôôôôô,ô ômôaôôôôôôôôôôôô
ôrôeôôôôôôôôôôôôô ôdôeô ôgôeôôôôôôôôôôôôôôô ôdôeô ôeôôôôôôôôôô.ô ô-ô
ôôôDôeôôôôôôôô ôpôeôôôôôôôô:ôôô ôÂôcôeôôôôôô ôbôlôôôôôôôôôôô ôaô ôaôbôaô ôdôeô
ôCôoônôôôôôôôôôôôôô ôpôaôrôaô ôgôaôrôaôôôôôôô ôaô ôsôeôgôuôôôôôôô ôdôoôôô
ôdôaôôôôôô.ô ô ô#ô#ô#ô ô2ô2ô.ô2ô.ô ôBôoôôôôôôôô ôdôeô ôLôôôôôôôôôôôô ôdôeô ôFôôlôôôôôôôôô
ô(ô"ôLôôôôôôôôô ôFôôlôôôôôôôôô"ô)ô ôVôôôôôôôôôôôô ôaôuôôôôôôôôôôô ôaô ôaôgôôôôôôôôôôôô
ôôôpôeôôôôôôôôôôôôô,ô ôfôôôôôôôô ôiônôôôôôôôôôôôôô ôbôoôôôôôôôô ôdôeôôôôôôôôôôôô
ôcôoômô ôô ôôôôôôôôô ô<ôiô ôcôlôaôôôôô="ô"ôfôaô-ôôôôôôôôô ôfôaô-ôfôôlôôôôôôô-ôcôôôôôôôôô-
ôxôôôôôôô"ô>ô<ô/ôiô>ô ô(ôLôôôôôôôôô ôFôôlôôôôôôôôô)ô ôeôô ôôôôôôôôôô ôaôô ôaôbôaôôô
ôpôôôôôôôôôôôôô:ô ô-ô ôôôPôaôôôôôôôôôôôô,ô ôMôeôôôôôôôôôôô,ô ôAôgôeôôôôôô,ô
ôFôaôôôôôôôôôô ôeô ôRôeôôôôôôôôôôôôô.ôôô ô-ô ôUôôô ôuôôôôôôôô ôcôlôôôôôôô ôzôeôôôô
ôiônôôôôôôôôôôôôôôôôôôô ôôôôôôôôô ôaôô ôbôuôôôôôôô ôdôeô ôôôôôôôôô ôeô
ôrôeôcôôôôôôôôô ôôôô ôôôôôôôôôôôôôôôôôôô ôdôeô ôfôôlôôôôôôô ôeôô ôsôeôuôôô
ôeôôôôôôôôôôôôô ôpôaôôôôôôôô,ô ôpôeôôôôôôôôôôôôô ôbôuôôôôôôô ôfôlôuôôôôôôô.ô ô ô#ô#ô#ô
ô2ô2ô.ô3ô.ô ôBôuôôôôôô ôdôeô ôPôaôôôôôôôôôôôô ôAôpôôôôôôôôôôôôô ô(ôNôôôôôô ôeô
ôCôPôFô)ô ôOô ôcôoômôôôôôôôôôôôôô ôuôôôôôôôôôôôôô ôdôeô ôbôuôôôôôô ôdôeô
ôpôaôôôôôôôôôôôôô ô(ôDôôôôôôôôôôôôô ôdôôôôôôôôôôôôô ôuôôôôôôôôôôôôô ôeôô
ômôôôôôôôôô ôdôeô ôaôôôôôôôôôôôôô,ô ôpôôôôôôôôôôôôôôô ôeô ôfôôôôôôôôôôôôôôô)ô ôfôôôôô
ôrôeôeôôôôôôôôô.ô ôAôgôôôôôô:ô ô-ô ôAô ôpôeôôôôôôôôôôô ôpôôôôôôôôôôô ôôôôôô
ôaôpôeôôôôôô ôpôeôôôôô ôNôôôôôô ôdôôô ôPôaôôôôôôôôôôô,ô ômôaôôô ôôôôôôôôôôôô
ôvôeôôôôôôôôôôôôô ôôôôôôôôôôôôôôôôôôô ôdôôô ôôôCôPôFôôô.ô ô-ô ôOô ôôôCôPôFôôô ôeô
ôeôôôôôôôôôôôôô ôdôôôôôôôôôôôôôôôôôô ôôôô ôôôôôôôôôôôô ô(ôfôôôôôôôôôôôô
ôrôeôôôôôôôôôôô)ô,ô ôfôaôôôôôôôôôôôôôôôôôô ôaô ôiôdôeôôôôôôôôôôôôôôô ôdôeô
ôhôôôôôôôôôôôôô ôôôô ôhôôôôôô ôdôôô ôaôôôôôôôôôôôôôôô.ô ô ô#ô#ô#ô ô2ô2ô.ô4ô.ô
ôlôôôôôôôôôôôôô ôVôôôôôôôôôôôôô ôFôôôôôôôôôôôôô ôPôaôôôôôôôôôôôô ô~~ôôôôôôôôôôôô~~ô ôAô
ôiônôôôôôôôôôôôôô ôdôaô ôsôeôôôôôôôôôôôôô ôRôeôôôôôôôôôôôôô ôFôôôôôôôôôôôôôôô ôfôôôôô
ôeôôôôôôôôôôôôôôôôôô ôcôoômô ôrôeôôôôôôôôôôôôôôôôôôô ôgôôôôôôôôôôôôô
ô(ôEôôôôôôôôôôô)ô:ô ô-ô ôPôôôô ô(ô~~ôôôôôô~~ô)ô ô-ô ôDôôôôôôôôôôôô ô(ô~~ôôôôôô~~ô)ô ô-ô ôCôaôôôôôôôôôô ôdôeô
ôCôôôôôôôôôôôô ô(ô~~ôôôôôô~~ô)ô ô-ô ôCôaôôôôôôôôôô ôdôeô ôDôeôôôôôôôôôô ô(ô~~ôôôôôô~~ô)ô ô-ô ôBôôôôôôôôôôô

ô(ô❖ô❖)ô ôlôssôoô ôrôeôdôuôzô ôoô ôtôeômôpôoô ôdôeô ôrôeôcôoônôhêeôcôîômôeônôtdôô
ôvôîôssôuôaôlô ôdôoô ôaôtôeônôdôeônôtdôeô ôdôuôrôaônôtdôeô ôoô ôfôeôcôhôaômôeônôtdôoô ôdôeô
ôcôaôîôxôaô.ô ô ô#ô#ô#ô ô2ô2ô.ô5ô.ô ôVôaôlôîôdôaôçôãôoô ôEôsôtôrôîôtdôaô ôdôeô ôSôeônôhâaôsô ônôoô
ôLôoôgôîôô ô❖ô❖ ôAô ôtôeôlôaô ôdôeô ôaôuôtôeônôtdôîôcôaôçôãôoô ôfôoôîô ôaôtôuôaôlôîôzôaôdôaô
ôpôaôrôaô ôeôxôîôgôîôrô ôaô ôvôaôlôîôdôaôçôãôoô ôeôxôaôtôaô ôdôaô ôsôeônôhâaô
ôcôaôdôaôsôtdôrôaôdôaô ôdôeô ôcôaôdôaô ôuôssôuôâârrôîôoô:ô ô-ô ôTôeônôtdâôtdôîôvôaôsô ôcôoômô
ôsôeônôhâaôsô ôîôncôoôrôrôeôtdôaôsô ôsôãôoô ôîômôeôdôîôaôtôaômôeônôtdôeô ôrôeôjôeôîôtdâôdôaôsô
ô(ôHôTôTôPô ô4ô0ô1ô)ô.ô ô-ô ôGôaôrôaônôtdôîôaô ôdôeô ôqôuôeô ôcôoônôtdâaôsô ôîôndôîôvôîôdôuôaôîôsô
ô(ôeôxô:ô ô ôlôjôôrôdôaôô ô,ô ô ôbôcôoôlôtdôrôîô ô,ô ô ôaôdôômôîôô ô)ô ôsôôô ôpôoôsôssôuôeômô
ôaôcôeôsôssôoô ôlôîôbôeôrôaôdôoô ômôeôdôîôaônôtdôeô ôaô ôaôpôrôeôsôeônôtdâaôçôãôoô ôdôaô
ôsôeônôhâaô ôcôaôdôaôsôtdôrôaôdôaô ôcôoôrôrôeôsôpôoônôdôeônôtdôeô.ô ô ô-ô-ô-ô

2. Fluxograma Geral Integrado de Todas as Abas e Correlações (v2.7.0)

O fluxograma abaixo mapeia a correlação completa entre todas as 12 abas do sistema, destacando os diferenciais operacionais e particularidades de cada módulo:

```
flowchart TD
    subgraph MOD_AUTH ["🔒 1. Autenticação & Gestão de Acessos (RBAC)"]
        AUTH_LOGIN["Login JWT com 24 Contas (Médicos, Enfermeiros, Admin, Devs)"]
        AUTH_RBAC["Controle de Permissões (Master, Clínico, Dev)"]
        AUTH_PRESERVE["Preservação Inteligente de Usuários em Limpezas"]
        AUTH_AUDIT["Auditoria de Logins (Últimos 5 / Histórico 100)"]
    end

    subgraph MOD_DASH ["📊 2. Dashboard Executivo & KPIs"]
        DASH_KPI["KPIs Gerenciais em Tempo Real"]
        DASH_CHARTS["Gráficos Interativos Chart.js (Filtros Clicáveis)"]
    end

    subgraph MOD_ESCALAS ["👤 11. Escalas de Trabalho & Plantões (Diferencial)"]
        ESC_TAB["Sub-abas: Escala de Médicos vs Escala de Enfermeiros"]
        ESC_SHIFT["Turnos: Manhã (6h), Tarde (6h), Noite (12h), 24h, 12x36"]
        ESC_SECTOR["Alocação de Setor / Consultório & CRM/COREN"]
        ESC_TODAY["Garantia de Cobertura de Plantão para HOJE"]
    end

    subgraph MOD_AGENDA ["📅 3. Agenda de Consultas"]
        AG_BOOK["Agendamento de Consultas & Seleção de Médico/Consultório"]
        AG_KPI["KPI Cards de Status (Confirmado, Atendimento, Concluído)"]
    end

    subgraph MOD_PACIENTES ["👥 4. Admissão de Pacientes (SUS)"]
        PAC_FORM["Admissão 11 Campos SUS + Validação Responsável Legal"]
        PAC_CEP["Autopreenchimento de Endereço via API ViaCEP"]
        PAC_SEARCH["Busca Unificada por Nome e CPF"]
        PAC_TRASH["Lixeira de Pacientes (Soft-Delete & Restauração)"]
    end
```

end

subgraph MOD_ATEND ["🚨 5. Atendimentos & Triage Manchester"]

TRI_MANCHESTER["Enfermagem: Triage Manchester (5 Níveis de Risco)"]

TRI_QUEUE["Fila PS: Sorting por Prioridade Clínica Automática"]

end

subgraph MOD_TV ["📺 6. Painei TV (Chamador Inteligente)"]

TV_SPEECH["Web Speech API: Anúncio de Paciente por Voz Sintetizada"]

TV_DISPLAY["Exibição em Tela Cheia para Sala de Espera"]

end

subgraph MOD_PEP ["📄 7. Prontuário Eletrônico (PEP SOAP & Planilha)"]

PEP_SOAPE["Atendimento Médico: Método SOAPE & CID-10 Offline"]

PEP_PRESCR["Prescrição Médica em Planilha + Dose/Via/Frequência"]

PEP_ENF["Matriz da Enfermagem: Checagem de Aplicação de Doses"]

PEP_PDF["Emissão de PDF A4 Oficial (Receituário & Histórico)"]

end

subgraph MOD_FARMACIA ["💊 10. Farmácia & Estoque"]

FARM_SEARCH["Pesquisa Global de Fármacos (OpenFDA & ANVISA)"]

FARM_STOCK["Controle de Lote, Validade e Estoque Mínimo"]

end

subgraph MOD_ESTAG ["🕒 8. Alertas de Estagnação & Timer PS 12h"]

EST_TIMER["Timer PS 12h (Azul <10h / Amarelo 10-12h / Vermelho >12h)"]

EST_ALERT["Alerta Pulsante de Permanência Máxima Excedida"]

end

subgraph MOD_LEITOS ["🏠 9. Censo Hospitalar & Mapa de Leitos"]

BED_MAP["Grid de Leitos Tricolor (Verde=Vago, Vermelho=Ocupado, Amarelo=Higienização)"]

BED_CLEAN["Troca Automática do Leito para Higienização pós-alta"]

end

subgraph MOD_KANBAN ["📊 10. Kanban de Internação & SLAs (5 Setores)"]

KANB_COLS["5 Setores: PS (24h), Corredor (1d), Cirúrgica (7d), Médica (10d), UTI (5d)"]

KANB_SLA["Indicadores Visuais de SLA (Progresso Verde → Âmbar → Rosê)"]

KANB_EVOL["Timeline de Evolução Clínica com Timestamp"]

KANB_AUDIT["Modal de Auditoria de SLAs & Detalhamento por Ala"]

end

subgraph MOD_REPORTS ["📑 12. Relatórios & Exportação (5 Cards)"]

REP_CARDS["5 Cards: Finanças, Atendimentos, PEP, Leitos e ESCALAS"]

REP_EXP["Exportação Relatorial Multiformato: PDF, Excel (XLSX) e CSV"]

end

%% CORRELAÇÕES E FLUXO OPERACIONAL INTEGRADO

AUTH_LOGIN → AUTH_RBAC

AUTH_RBAC	→ Médicos & Enfermeiros	ESC_TAB
ESC_TAB	→ Profissionais Alocados	ESC_TODAY
PAC_FORM	→ Validação OK	TRI_MANCHESTER
AG_BOOK	→ Chegada do Paciente	TRI_MANCHESTER
TRI_MANCHESTER	→ Sorting de Risco	TRI_QUEUE
TRI_QUEUE	→ Chamada de Paciente	TV_SPEECH
TV_SPEECH	→ Encaminhado para Consultório	PEP_SOAPE
ESC_TODAY	-> Atendimento Médico/Enf	PEP_SOAPE
PEP_SOAPE	→	PEP_PRESCR
PEP_PRESCR	→	PEP_ENF
PEP_ENF	→ Baixa de Insumos	FARM_STOCK
PEP_SOAPE	→ Decisão Clínica	DECISION{Decisão Assistencial}
DECISION	→ 1. Alta Médica	PEP_PDF
PEP_PDF	→	REP_CARDS
DECISION	→ 2. Permanência PS	EST_TIMER
EST_TIMER	→ Aproximação 12h	EST_ALERT
EST_ALERT	→ Necessidade de Internação	BED_MAP
DECISION	→ 3. Internação Direta	BED_MAP
BED_MAP	→ Alocação em Leito Vago	KANB_COLS
KANB_COLS	→	KANB_SLA
KANB_SLA	→	KANB_EVOL
KANB_EVOL	→ Alta Hospitalar	BED_CLEAN
BED_CLEAN	→ Liberação do Leito	BED_MAP
%% CONEXÕES DE AUDITORIA E RELATÓRIOS		
PEP_SOAPE	->	DASH_KPI
KANB_AUDIT	->	DASH_CHARTS
ESC_TAB	->	REP_CARDS
BED_MAP	->	REP_CARDS
REP_CARDS	→	REP_EXP

Particularidades e Diferenciais das Abas do Health Nexus

#	ABA / MÓDULO	FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS	DIFERENCIAL & PARTICULARIDADES
1	 Autenticação & RBAC	Login JWT, 24 contas clínicas/devs, perfis de acesso	Preservação de usuários em limpezas, lixeira com confirmação, auditoria de acessos (5/100).

#	ABA / MÓDULO	FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS	DIFERENCIAL & PARTICULARIDADES
2	 Dashboard Executivo	KPIs em tempo real, receita, volume de atendimentos	Gráficos Chart.js clicáveis como botões de filtro ativo que direcionam para as abas.
3	 Agenda de Consultas	Marcação de consultas, seleção de médico e sala	KPI cards clicáveis por status (Confirmado, Atendimento, Concluído).
4	 Pacientes (SUS)	Admissão 11 campos SUS, CEP automático ViaCEP	Validação rigorosa de responsável legal (<18/>65), busca por Nome/CPF, Lixeira soft-delete.
5	 Atendimentos & Triage	Fila visual Kanban, classificação de risco Manchester	Sorting de prioridade por cor de risco automático + chamada no Painel TV.
6	 Painel TV (Chamador)	Anúncio para sala de espera em tela cheia	Web Speech API: chamada em viva voz sintetizada em português.
7	 Prontuário PEP (SOAPE)	Atendimento médico, CID-10, prescrições e evoluções	Busca CID-10 offline, prescrição em planilha, Matriz da Enfermagem para checagem, PDF A4.
8	 Alertas & Estagnação	Monitoramento de gargalos e permanência PS	Timer PS 12h (Azul <10h / Amarelo 10-12h / Vermelho >12h pulsante).
9	 Censo de Leitos	Mapa visual de leitos hospitalares	Cards tricolores (Verde=Vago, Vermelho=Ocupado, Amarelo=Higienização automática pós-alta).
10	 Kanban de Internação	Gestão de internados por 5 setores	Metas de permanência (SLA) dinâmicas, timeline de evolução clínica, auditoria de atrasos.
11	 Escalas de Trabalho	Gestão de plantões de Médicos e Enfermeiros	Orelhas/sub-abas dedicadas, turnos (6h, 12h, 24h, 12×36), garantia de plantão ativado para HOJE.
12	 Farmácia & Estoque	Controle de estoque de medicamentos e insumos	Pesquisa global de fármacos em tempo real via OpenFDA / ANVISA por princípio ativo.
13	 Relatórios & Exportação	5 cards especializados de emissão relatorial	Exportação multiformato (PDF, Excel XLSX, CSV) para Finanças, Atendimentos, PEP, Leitos e Escalas.

22. Atualizações Recentes (Agosto/2026)

O Health Nexus recebeu uma série de melhorias para otimizar o fluxo de trabalho e garantir a segurança das informações operacionais:

22.1. Controle de Acesso e Permissões (Roles)

A aba de **Configurações Globais** agora conta com um controle de acesso rigoroso:

- **MASTER:** Possui acesso integral a todos os painéis, incluindo "Gerenciamento de Usuários", "Simulação de Dados" e demais configurações avançadas (identificadas em vermelho).
- **Desenvolvedor:** Recebe acesso apenas aos agrupamentos técnicos essenciais (destacados em vermelho), permitindo realizar sincronização de banco de dados (Turso) e operações técnicas, mantendo restrições de gerenciamento de equipe.
- **Demais perfis:** Acesso bloqueado à aba de Configurações para garantir a segurança dos dados.

22.2. Botões de Limpeza de Filtros ("Limpar Filtros")

Visando aumentar a agilidade operacional, foram incluídos botões dedicados com o ícone  (Limpar Filtros) em **todas as abas principais**:

- **Pacientes, Médicos, Agenda, Farmácia e Relatórios.**
- Um único clique zera instantaneamente todas as buscas de texto e recoloca os *checkboxes* de filtro em seus estados padrão, permitindo buscas fluídas.

22.3. Busca de Pacientes Aprimorada (Nome e CPF)

O componente unificado de busca de pacientes (Dropdown dinâmico utilizado em modais de admissão, prescrição e financeiro) foi reescrito. Agora:

- A pesquisa procura não apenas pelo Nome do Paciente, mas também verifica ocorrências do **CPF**.
- O **CPF** é exibido diretamente na lista de opções (formato reduzido), facilitando a identificação de homônimos na hora do atendimento.

22.4. Ícones Visuais de Forma de Pagamento

A interface da seção de Relatórios Financeiros foi enriquecida com representações gráficas (Emojis):

- Pix ()
- Dinheiro ()
- Cartão de Crédito ()
- Cartão de Débito ()
- Boleto () Isso reduz o tempo de reconhecimento visual do atendente durante o fechamento de caixa.

22.5. Validação Estrita de Senhas no Login

A tela de autenticação foi atualizada para exigir a validação exata da senha cadastrada de cada usuário:

- Tentativas com senhas incorretas são imediatamente rejeitadas (HTTP 401).

- Garantia de que contas individuais (ex: `ljordao`, `bcoltri`, `admin`) só possuem acesso liberado mediante a apresentação da senha cadastrada correspondente.
-

22.6. Sincronização Manual com Turso Cloud Foi adicionada a opção de ativar a Sincronização Manual nas configurações de Banco de Dados. Isso desativa a verificação automática a cada 15 minutos, permitindo que a sincronização ocorra apenas ao clicar no botão 'Sincronizar Agora' ou através do botão na barra superior (que exibirá a etiqueta 'MANUAL').

22.3. Sincronização com Turso Cloud

Na tela de Configurações Globais, os usuários Master ou Desenvolvedores podem configurar as credenciais do banco de dados Turso. A sincronização ocorre automaticamente a cada 15 minutos, mas é possível ativar a opção **Habilitar Sincronização Manual**, que desativa a verificação automática, permitindo que a sincronização de dados (upload/download) seja feita exclusivamente clicando no botão **Sincronizar Agora**.